



Башкирский государственный медицинский университет

ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА
РОССИИ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

приоритет

NEO-MRNA-VAX · ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Отчёт по результатам проектирования персонализированной мРНК-вакцины

Идентификатор случая: CASE-XXXX Версия отчёта: 0.1 Дата: ДД.ММ.ГГГГ

РАЗДЕЛ

01

Сведения о случае

Идентификация анализа, комплектность материала и ключевой итог выполнения программы.

Идентификатор случая

CASE-XXXX

Версия программы

neo-mRNA-vax X.X

Референсный геном

GRChXX

Дата формирования

ДД.ММ.ГГГГ

Тип исследования

Ответственный специалист

ОБЩИЙ СТАТУС

Итог выполнения · существенные
ограничения · готовность результата

Маршрут выполнения анализа

01

**Регистрация
случая**

входные данные

02

**Контроль
качества**

DNA / RNA

03

**Молекулярный
анализ**

события и
аннотации

04

Ранжирование

оценка
кандидатов

05

Проектирование
мРНК-конструкция

06

**Формирование
отчёта**

результаты и
файлы

РАЗДЕЛ

02

Входные образцы и контроль качества

Приёмка парных библиотек, техническое качество чтений и обоснованное решение о пригодности данных для последующих этапов.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР · ОПУХОЛЕВАЯ RNA

patient1_tumor_rna_L00 · paired-end

Источники контроля: R1 и R2 FastQC · версия 0.11.9 · оценка каждой стороны пары отдельно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАТУС

Требует интерпретации

Предупреждения FastQC не являются автоматическим основанием для исключения библиотеки.

Пар чтений

66 188 141

одинаково для R1 и R2

Всего чтений

132,38
МЛН

132 376 282 · R1 + R2

Длина чтения

100 нт

фиксированная длина

GC-состав

50 %

R1 и R2

ФАЙЛ	ЧТЕНИЙ	ДЛИНА	GC	НИЗКОЕ КАЧЕСТВО	ИТОГ FASTQC
R1 patient1_tumor_rna_L00_R1.fastq.gz	66 188 141	100 нт	50 %	0	2 warning · 1 fail
R2 patient1_tumor_rna_L00_R2.fastq.gz	66 188 141	100 нт	50 %	0	3 warning · 1 fail

Распределение статусов FastQC



Сигнал «не пройдено» в обеих библиотеках относится к уровню дубликации. Для RNA-seq он должен оцениваться вместе с типом библиотеки и ожидаемой представленностью транскриптов.

Ключевые наблюдения

Качество по позициям	R1/R2 · PASS
Состав оснований	R1/R2 · warning
GC по чтениям	R1/R2 · warning
Overrepresented sequences	R2 · warning
Адаптеры	R1/R2 · PASS

Покрытие метрик контроля качества в NeoQC

МЕТРИКА FASTQC	ПОКРЫТИЕ НЕОQC	СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА В ОТЧЁТЕ
Basic Statistics	Есть	Число чтений, кодировка, диапазон длины и общий GC-состав.
Per base sequence quality	Есть	Профиль Phred-score по каждой позиции отдельно для R1 и R2.
Per sequence quality scores	Требуется	Средний Phred-score каждого рида и гистограмма распределения.
Per base sequence content	Требуется	Доли A/C/G/T/N по каждой позиции в процентах.
Per sequence GC content	Требуется	GC% каждого рида и гистограмма распределения.
Per base N content	Требуется	Доля неопределённых оснований N по каждой позиции.
Sequence Length Distribution	Частично	К min/max/avg необходимо добавить гистограмму длин чтений.
Sequence Duplication Levels	Требуется	Частоты идентичных последовательностей и оценка доли дубликации.
Overrepresented sequences	Требуется	Последовательности выше заданного порога частоты и их доля.
Adapter Content	Частично	Раздельные наборы адаптеров R1/R2 и поддержка частичных совпадений.

Проверки парной библиотеки

✓ R1 и R2 присутствуют	да
✓ Число чтений согласовано	да
✓ Длина чтений согласована	100 нт
✓ Чтения, помеченные как низкокачественные	0

Правило итогового решения

Техническая комплектность	Качество по позициям
пройдена	пройдено
Сигналы для интерпретации	Допуск к следующему этапу
GC · дупликация	—

РАЗДЕЛ

03

Результаты молекулярного анализа

Сводка обнаруженных событий, аннотаций и подтверждения экспрессии.

Событий обнаружено

XX

после первичной
фильтрации

Прошли фильтры

XX

кандидаты для оценки

Подтверждена
экспрессия

XX

по данным RNA

Требуют проверки

XX

ограничения анализа

СОБЫТИЕ	ГЕН / ЛОКУС	АННОТАЦИЯ	ЭКСПРЕССИЯ	РЕШЕНИЕ
Идентификатор	—	Автоматическая аннотация	—	—
Идентификатор	—	Автоматическая аннотация	—	—

Структура набора событий

Категория A		XX
Категория B		XX
Категория C		XX
Категория D		XX

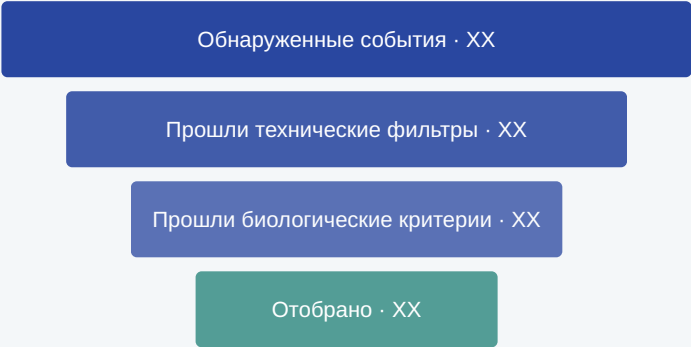
Подтверждающие признаки

✓ Техническая надёжность события	—
✓ Функциональная аннотация	—
✓ Экспрессия в опухолевой RNA	—
✓ Соответствие критериям отбора	—

Отбор и ранжирование кандидатов

Прозрачное представление этапов фильтрации, критериев ранжирования и оснований итогового выбора.

Воронка отбора



Критерии ранжирования

Критерий 1	вес —
Критерий 2	вес —
Критерий 3	вес —
Критерий 4	вес —

Итоговый рейтинг кандидатов

РАНГ	КАНДИДАТ	ИСТОЧНИК	ЭКСПРЕССИЯ	ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА	СТАТУС
01	CANDIDATE-01	—	—	—	—
02	CANDIDATE-02	—	—	—	—
03	CANDIDATE-03	—	—	—	—

Проектирование мРНК-конструкции

Состав итоговой конструкции, основные характеристики последовательности и результаты вычислительных проверок.

5' cap элемент	5' UTR последовательность	Кодирующая область отобранные кандидаты / линкеры	3' UTR последовательность	poly(A) длина —
-------------------	------------------------------	--	------------------------------	--------------------

Общая длина

— NT

полная конструкция

GC-состав

— %

для полной конструкции

Кандидатов включено

XX

согласно итоговому рангу

Статус проверок

—

контрольная матрица

Вычислительные проверки конструкции

- ✓ Целостность открытой рамки считывания —
- ✓ Границы структурных элементов —
- ✓ Нежелательные последовательностные мотивы —
- ✓ Контроль длины и состава —

Параметры последовательности

Идентификатор конструкции	Число кодируемых элементов
CONSTRUCT-XXXX	XX
Длина poly(A)	Контрольная сумма
—	—

РАЗДЕЛ

06

Итоговое заключение

Консолидированный вывод программы, ограничения результата и поле профессионального подтверждения.

Итоговый статус: —

Состав выбранных кандидатов · характеристики конструкции · существенные ограничения интерпретации · рекомендации по дальнейшим действиям.

Ответственный специалист

ФИО · подпись · дата

Ключевые результаты

- 1 Входные данные и комплектность случая —
- 2 Отобранные кандидаты XX
- 3 Итоговая мРНК-конструкция —

Ограничения интерпретации

- Качество и полнота исходного материала —
- Ограничения вычислительных методов —
- Необходимость профессиональной верификации —

Методы и воспроизводимость

Версии вычислительных этапов, референсных ресурсов и параметров, необходимых для воспроизведения результата.

ЭТАП 01

Подготовка данных

Проверка структуры, качества и комплектности входных библиотек.

Версия модуля · —

ЭТАП 02

Молекулярный анализ

Получение набора событий и вычислительных характеристик случая.

Версия модуля · —

ЭТАП 03

Аннотация

Добавление функциональных признаков и связанных референсных данных.

Версия ресурсов · —

ЭТАП 04

Приоритизация

Фильтрация и ранжирование кандидатов по утверждённому критерию.

Профиль параметров · —

ЭТАП 05

Проектирование

Формирование последовательности и контроль характеристик конструкции.

Версия алгоритма · —

ЭТАП 06

Отчётность

Консолидация результатов, проверка целостности и выпуск документов.

Схема отчёта · —

Контекст выполнения

КОМПОНЕНТ	ВЕРСИЯ	РЕФЕРЕНС / БАЗА	ПАРАМЕТРЫ	КОНТРОЛЬНАЯ СУММА
neo-mRNA-vax	—	—	PROFILE-XXXX	—
Референсный геном	—	—	—	—
Аннотационные ресурсы	—	—	—	—

Приложения и цифровые результаты

Реестр файлов, машиночитаемых таблиц, последовательностей и сведений о происхождении результата.

HTML

report.html

Полный человекочитаемый отчёт

основной

TSV

candidates.tsv

Ранжированный набор кандидатов

таблица

FA

construct.fasta

Последовательность итоговой конструкции

sequence

JSON

provenance.json

Версии, параметры и происхождение данных

metadata

Целостность комплекта

Идентификатор комплекта

PACKAGE-XXXX

Дата формирования

ДД.ММ.ГГГГ

Алгоритм контрольной суммы

SHA-256

Контрольная сумма манифеста

—



Башкирский
государственный
медицинский
университет

ФГБОУ ВО БГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

приоритет

NEO-MRNA-VAX

Персонализированная мРНК- вакцина

Итоговый отчёт по результатам вычислительного проектирования

Идентификатор случая
CASE-XXXX

Дата формирования
ДД.ММ.ГГГГ

Версия документа
0.1

Место формирования
Уфа

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ В ПРЕДЕЛАХ УТВЕРЖДЁННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ.